兴化市宏伟特种耐火器材厂“4·21”一般灼烫事故调查报告

2026年4月21日12时许，兴化市宏伟特种耐火器材厂铸造车间发生一起一般灼烫事故，造成3人受伤，截至2026年7月30日，直接经济损失人民币5070345.48元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的规定，按照泰州市人民政府授权，5月7日，由泰州市应急管理局牵头会同市公安局、市总工会、兴化市应急局等部门，并邀请泰州市纪委监委（委派兴化市纪委监委）、泰州市人民检察院参加，对这起事故进行调查。事故调查组聘请相关专家组成专家组对事故进行技术鉴定。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、专家论证、综合分析，查明了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位和责任人员的处理建议，并提出事故防范及整改措施建议。

经调查认定，泰州兴化市宏伟特种耐火器材厂“4·21”一般灼烫事故是一起劳动防护用品缺失、现场安全管理缺位导致的

一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

兴化市宏伟特种耐火器材厂（以下简称：宏伟器材厂）略。

（二）涉事车间设备概况

宏伟器材厂的铸造车间东北角有两台 5 吨中频炉（一用一备），炉台高约 1.5 米，南北 5 米左右，东西 16 米左右。涉事中频炉为东侧的一台。宏伟器材厂使用的中频炉为泰州市天达电器设备有限公司生产的串并联谐振型微电脑化感应炉，两台中频炉均于 2009 年购置使用至今，利用向感应圈通入中频电流而产生的电磁感应，直接在金属等导电性材料中感应起高密度的涡电流，涡流产生的焦耳热加热或熔化金属等导电性材料。

（三）生产工艺流程

宏伟器材厂外购不锈钢刨花压块、不锈钢边角料，使用叉车运至炉台处再由行车吊入中频炉内进行熔炼。炉料全部熔解后，搅拌选取熔清样分析钢液含碳量，含碳量达标后将钢液倒入浇包中，由行车吊运至浇注场地，使浇包水口对准模具浇口，浇注工利用横杆打开浇包水口进行浇注，浇注结束后，钢模静放冷却 24 小时后脱模。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2026 年 4 月 21 日上午 10 时许，宏伟器材厂铸造车间炉长李某军、炉工王某满、王某存在中频炉炉台上工作。10 时至 12 时，陆续往炉内投料，12 时 05 分左右，炉内钢液届满，李某军指挥行车将一根中柱料（长约 2 米，直径约 10 公分的圆柱体）缓慢竖直投料（如图 1），在中柱料投入还剩 60 公分左右未进入钢液时，王某存用自制铁钩钩中柱料，中柱料掉入炉内（如图 2），炉内钢液瞬间通过炉口向外喷溅，致使李某军、王某满、王某存身上溅到钢液，3 人不同程度烫伤。



图 1 加入中柱料



图2 中柱料掉入炉内

（二）应急处置及伤者情况

事故发生后，现场人员立即将3名伤者送至泰州市中医院治疗，王某满、王某存当天转至上海长海医院治疗。

李某军体表40%-49%二度、三度烧伤，王某满体表90%二度、三度烧伤，王某存体表91%二度、三度烧伤。李某军已于6月22日出院。截至目前，王某满、王某存生命体征稳定，仍在上海长海医院住院治疗。根据《事故伤害损失工作日标准》（GB/T 15499-1995）以及《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441-86），李某军、王某满、王某存均构成重伤。

（三）事故报告情况

事故后，张某国12:36:14拨打120急救电话，因急救车不

能及时赶到，宏伟器材厂自行安排车辆将3名伤者送至泰州市中医院救治，16时10分，根据泰州市卫健委获悉的3名伤者就医情况，泰州市应急局经向兴化市应急局核实事故有关情况。19时09分，张某国向兴化市应急局反映了事故情况。因张某国在事故发生后1小时内拨打120急救电话，故不认定其迟报事故。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

截至2026年7月30日，事故造成3人受伤，直接经济损失人民币5070345.48元。

四、事故原因分析

（一）事故直接原因

涉事中柱料材质为321合金钢，前期露天存放，表面粗糙存在裂纹，粘有耐材颗粒物，端部凹陷、孔洞，表面结露含有铁锈（$Fe_2O_3+nH_2O$）和湿空气；熔炼后期，中频炉内钢液届满，中柱料投入高温熔融的熔炉后，其中水分受热体积急剧膨胀，形成瞬时蒸汽冲击力，裹挟熔融钢液向外喷溅，造成人员受伤，导致事故发生。

（二）事故间接原因

1. 现场安全管理和劳动防护用品缺失。宏伟器材厂未设置安全生产管理机构也未配备专职安全生产管理人员，现场安全管理缺失；未为作业人员配备齐全符合标准的劳动防护用品，也未督促、教育作业人员正确使用，加剧了灼烫事故伤害后果。

2. 未开展相关安全生产教育培训。宏伟器材厂未按照规定对铸造车间作业人员进行厂级、车间和班组级安全生产教育和培训，虽制定了中频炉操作规程，但未组织作业人员培训和学习，仅凭经验上岗作业，不能保证作业人员具备必要的安全操作知识和事故应急处置的能力。

3. 安全生产责任不落实。宏伟器材厂未健全安全生产责任制，未能落实全员安全生产责任制。主要负责人张某国督促、检查本单位安全生产工作不力，未能及时排查并消除生产安全事故隐患。

五、事故责任认定及处理建议

（一）事故有关责任人员

张某国，作为宏伟器材厂的主要负责人，对事故的发生负有责任。建议由泰州市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项进行处罚。

（二）事故有关责任单位

宏伟器材厂，对事故的发生负有责任。建议由泰州市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项进行处罚。

（三）其他建议

该事故造成 3 人重伤，直接经济损失人民币 5070345.48 元，建议公安机关对该起事故立案侦查。

六、事故整改和防范措施

1. 宏伟器材厂要深刻汲取此次事故教训，坚持以案为鉴、以案促改、以案促治，常态化开展事故警示教育，深入剖析典型事故成因及暴露的管理、操作、制度问题，组织全员开展学习反思，引导全员摒弃麻痹侥幸心理、树牢安全红线意识，同时全面开展事故隐患类比排查，举一反三整治各类风险隐患。要建立健全各项安全生产规章制度。梳理完善安全操作规程，重点完善、细化劳动防护用品专项管理制度，明确防护用品选型、采购、发放、更换、报废标准及岗位佩戴使用规范，针对现场管理、安全防护、劳保用品管理、培训教育、隐患排查等关键环节细化条款、补齐空白、建立标准化规范化的安全管理体系。要持续强化生产现场安全管控。聚焦中频炉设备运行、加料前检查、设备运维、现场作业、劳保用品规范佩戴等重点环节和高风险点位，细化各岗位安全工作职责，严格落实常态化安全巡查、专项检查制度，严查违规操作、防护缺失、劳保用品佩戴不规范等问题，实现隐患排查整改闭环管理。要强化安全教育。杜绝培训走过场，严格执行三级安全教育和常态化复训制度，推行精准化、实操化、场景化培训，围绕岗位安全操作、隐患识别、劳动防护用品正确使用与维护、应急处置等内容开展实战化教学、演练与考核，切实提升全员安全防护意识、规范操作技能和突发事件应急处置能力，全方位补齐安全管理短板，防范事故再次发生。

2. 兴化市戴南镇人民政府要坚决压实安全生产属地监管责任，深刻汲取事故教训，靶向补齐工贸企业监管短板，筑牢辖区安全生产防线。要全域排查整治隐患。重点对金属冶炼、机械加工等涉高温熔融企业开展专项排查，紧盯老旧特种设备运维、物料管控、违规操作、劳保防护、制度落实、安全教育等关键环节。对发现的隐患严格督促限期整改，严防同类事故复发。要压实企业主体责任。常态化开展安全警示教育，督促企业落实全员安全生产责任制，严格设备检修、岗前培训、现场管控、隐患自查等制度。重点督导小微企业补齐安全管理、人员培训、现场防护等短板，倒逼企业负责人履行第一责任人职责。要健全长效监管机制。建立常态化巡查、专项督查、整改回头看机制。同时完善基层应急处置体系，规范事故报送和处置流程，全面提升辖区安全防控和应急处置能力。

泰州市政府“4·21”一般事故调查组